SYMÉTRIES

ACTIVITÉ 1

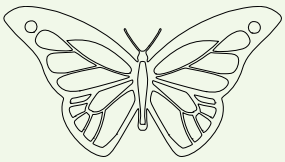


Figure 1

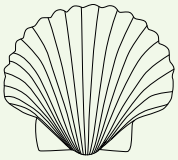


Figure 2

Figure 3

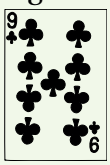


Figure 4

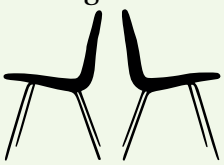


Figure 5

Figure 6

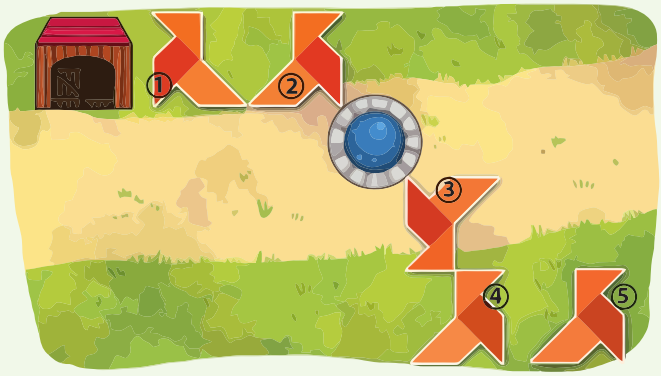
1. Pour chacune des figures ci-dessus, est-il possible de trouver un axe de pliage pour que la figure se superpose parfaitement sur elle-même ? Les tracer dans les cas où c'est possible.
2. Comment s'appelle un tel axe de pliage ?
3. Dans le cas où la figure se superpose sur elle-même, comment s'appelle « l'autre moitié » de la figure par rapport à l'axe de pliage ?

ACTIVITÉ 2

1. Tracer une droite (d).
2. a. Placer un point A n'appartenant pas à la droite (d).
   b. Plier la feuille le long de la droite (d) et placer la pointe du compas sur le point A (de sorte à laisser une marque sur l'épaisseur du dessous).
   c. Déplier la feuille et placer un point à la marque laissée précédemment. Le nommer A'.
   d. Tracer le segment $[AA']$.
3. a. Que représente la droite (d) par rapport au segment $[AA']$?
   b. Que représente le point A' par rapport au point A et à la droite (d) ?
   c. Coder la figure obtenue.
4. a. Recommencer la question 2. avec un point B appartenant à la droite (d).
   b. Que peut-on dire du symétrique de B par rapport à (d) ?

ACTIVITÉ 3

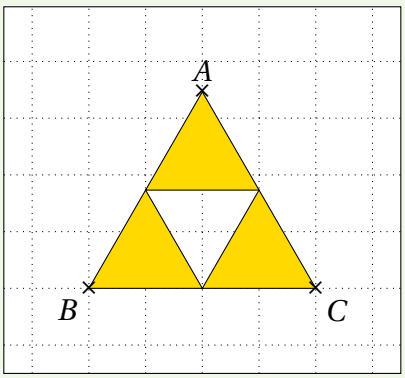
Une poule se promène dans une ferme. On a schématisé ci-contre sa position à différents moments de sa promenade.



1. Quel mouvement fait-elle pour passer de la première position à la seconde ?
2. Quel mouvement fait-elle pour passer de la deuxième position à la troisième ?
3. Quel mouvement fait-elle pour passer de la troisième position à la quatrième ? Est-ce le même que précédemment ?
4. Quel mouvement fait-elle pour passer de la quatrième position à la cinquième ?

ACTIVITÉ 4

Dans un célèbre jeu vidéo, on peut retrouver la forme ci-dessous, constituée de trois triangles équilatéraux.



1. Reproduire cette figure en utilisant un quadrillage.
2. Tracer (d), la droite perpendiculaire à (BC) passant par C, en la prolongeant bien vers le bas.
3. Tracer le symétrique de cette figure par rapport à (d).
4. Tracer la droite (BC), en la prolongeant bien vers la droite.
5. Tracer le symétrique de la figure de la question **3.** par rapport à (BC).
6. Que représente la figure tracée à la question **5.** par rapport à la figure de départ ?